

令和8年度 3年生数学科 第1回実力テスト①

1. 次の問いに答えなさい。

- (1) $-7-(-7)$ を計算しなさい。
(2) $6^2-(-4)^2-2^2$ を計算しなさい。
(3) $(24x^2y^3-36xy^2)\div(-12xy)$ を計算しなさい。
(4) $\frac{4x-y}{3}-\frac{x-3y}{2}$ を計算しなさい。
(5) $(x-3)(x+2)$ を展開しなさい。
(6) $x^2+4xy+4y^2+2x+4y-3$ を因数分解しなさい。
(7) $\frac{2x+9}{6}=\frac{x-3}{4}$ を解きなさい。

(8)
$$\begin{cases} 5x-2y=15 \\ y=4x-3 \end{cases}$$
を解きなさい。

(9) 次の x, y についての2組の連立方程式の解が一致するとき、 a, b の値を求めなさい。

$$\begin{cases} x+2y=-5 \\ ax+by=26 \end{cases} \quad \begin{cases} bx-ay=-7 \\ x+y=-1 \end{cases}$$

(10) $c=\frac{3a+5b}{2}$ を a について解きなさい。

(11) a が正の数、 b が負の数で、 a と b の絶対値が等しいとき、次の㉗～㉙の中で計算の結果がいつでも自然数になるものを選んで、ぬりつぶしなさい。

- ㉗ $a+b$ ㉘ $a-b$ ㉙ $a \times b$ ㉚ $a \div b$

(12) 次の㉗～㉚の中で、 y が x の一次関数であるものすべてを選んで、ぬりつぶしなさい。

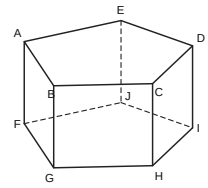
- ㉗ 1辺の長さが x cmである立方体の体積 y cm³
㉘ 面積が50cm²である長方形の縦の長さ x cmと横の長さ y cm
㉙ 半径が x cmである円の周の長さ y cm
㉚ 5%の食塩水 x gにふくまれる食塩の量 y g

(13) 箱の中に、赤、白、青の玉が1個ずつ入っている。箱の中をよく混ぜてから玉を1個取り出し、その色を確認した後、箱の中に戻す。これをもう1回繰り返し、玉を合計2回取り出すとき、2回のうち1回だけ赤玉がでる確率を求めなさい。

(14) 次のような等式がある。この等式が成立するときの $A+B$ を求めなさい。

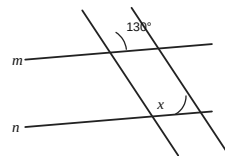
$$x^2+10x+32=(x+A)^2+B$$

(15) 辺ABとねじれの位置にある辺はいくつあるか答えなさい。

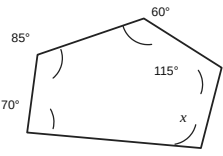


(16) 次の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

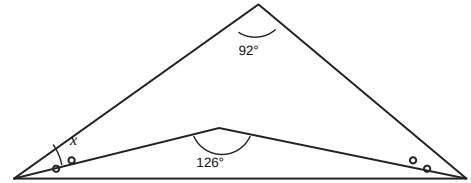
① $m \parallel n$



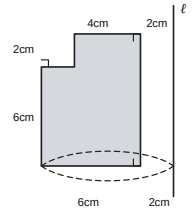
②



③



(17) 次のような図形を、直線 l を回転の軸として1回転させてできる立体の表面積を求めなさい。

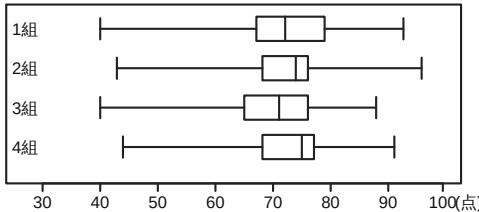


(18) 右の表は、生徒13人の上体起こしの記録を度数分布表にまとめたものである。次の㉗～㉚のうち、正しいものを選んで、ぬりつぶしなさい。

- ㉗ 24回以上27回未満の階級の相対度数は0.4より大きい。
㉘ 記録が30回以上の生徒の人数は2人である。
㉙ 記録の範囲は12回である。
㉚ 記録の中央値は、27回以上30回未満の階級に含まれている。

上体起こしの記録(回)	度数(人)
以上 未満	
24 ~ 27	4
27 ~ 30	6
30 ~ 33	2
33 ~ 36	1
合計	13

(19) 下の図は1組から4組の各30人の生徒に対して数学のテストを行い、その得点をクラス別に箱ひげ図に表したものである。この箱ひげ図から読み取れることとして正しいものを、㉗～㉚の中からすべて選んで、ぬりつぶしなさい。



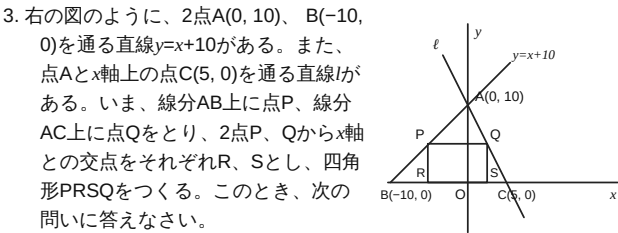
- ㉗ 1～4組全体の最高得点の生徒がいるのは2組である。
㉘ 平均点が最も高いのは3組である。
㉙ 四分位範囲最も大きいのは1組である。
㉚ 箱が示す区間に含まれているデータの個数は1組よりも2組の方が少ない。
㉛ 2組において、70点以上の人数は8人以上である。

令和8年度 3年生数学科 第1回実力テスト②

2. ある高校の昨年度の全校生徒数は500人でした。今年度は昨年度と比べて、市内在住の生徒数が20%減り、市外在住の生徒数が30%増えましたが、全校生徒数は昨年度と同じ人数でした。昨年度の市内在住の生徒数を x 、市外在住の生徒数を y としたとき、次の問いに答えなさい。

- (1) 昨年度の市外在住の生徒数を、 x を使って表しなさい。
- (2) 今年度の全校生徒数を、 x と y を使って表しなさい。

(3) 今年度の市内在住の生徒数と市外在住の生徒数の差を求めなさい。



- (1) 直線 l の式を求めなさい。
- (2) 線分 PQ が x 軸に平行であるとき、点 Q の x 座標を t として、線分 PQ の長さを t で表しなさい。
- (3) 四角形 $PRSQ$ が正方形になるとき、点 A を通り四角形 $PRSQ$ を二等分する直線を m とする。直線 m の式を求めなさい。

4. 下の図のように、縦に3段のマス目があり、各マス目には、次の規則により、数が入力されている。

[規則]

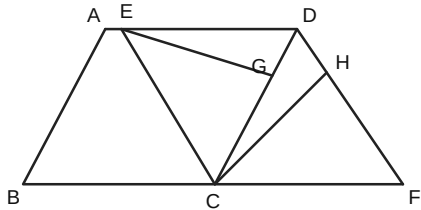
- ・1段目には、1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4 の数が、左から順に繰り返し記入されている。
- ・2段目には、2以上の自然数が2からはじめて、小さい方から順に左から記入されている。
- ・3段目には、3以上の奇数が3からはじめて、小さい方から順に左から記入されている。

	1 列	2 列	3 列	4 列	5 列	6 列	7 列	8 列	9 列	10 列	11 列	12 列	13 列	14 列	15 列	16 列	17 列	...
1段目	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	1	2	2	3	3	3	4	...
2段目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	...
3段目	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	...

このとき、次の問いに答えなさい。

- (1) 1段目において、23列目のマス目に記入されている数を求めなさい。
- (2) n 列目において、2段目と3段目のマス目に記入されている数の和を、 n を使って表しなさい。
- (3) 1列目から77列目までのうちで、1段目と2段目と3段目のマス目に記入されている数の和が、3の倍数になっている列は、何列あるか求めなさい。

5. 下の図のように、 $AB < AC$ 、 $\angle ABC$ が鋭角の平行四辺形 $ABCD$ があり、 $\angle BCD$ の二等分線と辺 AD との交点を E とする。また、辺 BC の延長線上に点 F を、 $CF = DF$ となるようにとり、さらに、辺 CD 上に点 G を、 $CG > GD$ となるようにとり、線分 DF 上に点 H を $DG = DH$ となるようにとり、このとき、次の問いに答えなさい。



- (1) $\angle EDC = 50^\circ$ のとき、 $\angle DEC$ の大きさを求めなさい。
- (2) $\triangle DEG \cong \triangle DCH$ であることを証明しなさい。
- (3) 四角形 $CFDE$ が平行四辺形になるときの、 $\angle ABC$ の大きさを求めなさい。